

نظم المعلومات الإدارية

Management Information Systems

المحاضرة الرابعة: التجهيزات والبرمجيات

Hardware and Software

الدكتور إياد زوكار

- ما هي البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، وما هي مراحل ومحركات تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات؟
- ما مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات؟
- ما هي الاتجاهات الحالية في منصات التجهيزات الحاسوبية؟
- ما هي المنصات الحالية للبرمجيات واتجاهاتها؟
- ما تحديات إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وما هي حلول الإدارة؟

1. تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
2. مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
3. الاتجاهات الحالية في منصات أجهزة الكمبيوتر
4. منصات برمجيات الكمبيوتر الحالية

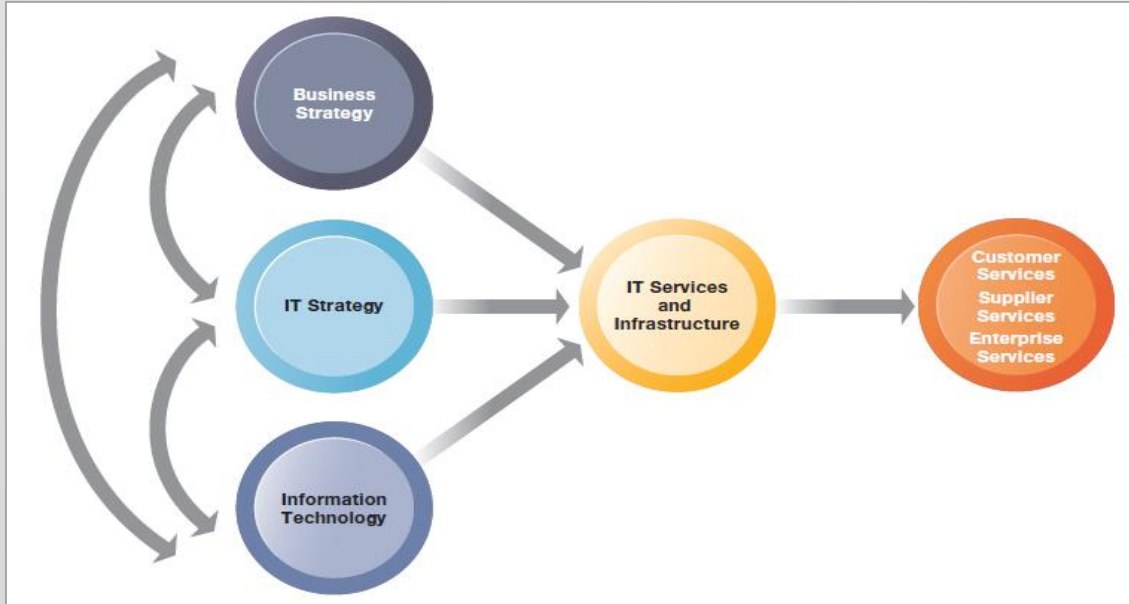
1. تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

1. تعريف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
2. تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
3. محركات التكنولوجيا لتطور البنية التحتية

1. تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

1. تعريف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

- التجهيزات المادية والتطبيقات البرمجية اللازمة لتشغيل المؤسسة بأكملها
- خدمات تتألف من قدراتٍ بشريةٍ وتقنيةٍ

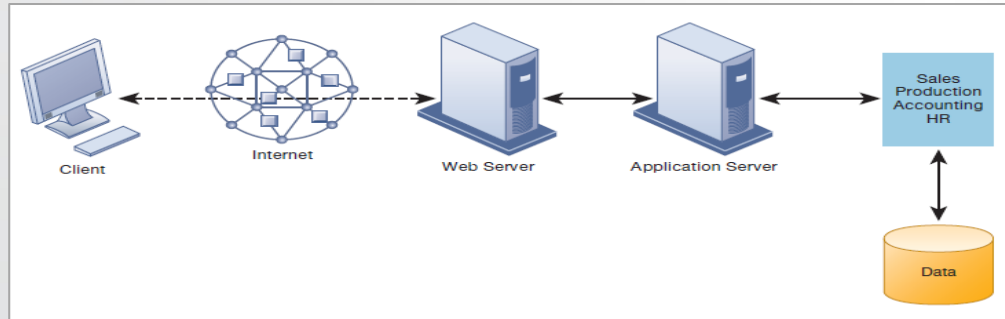
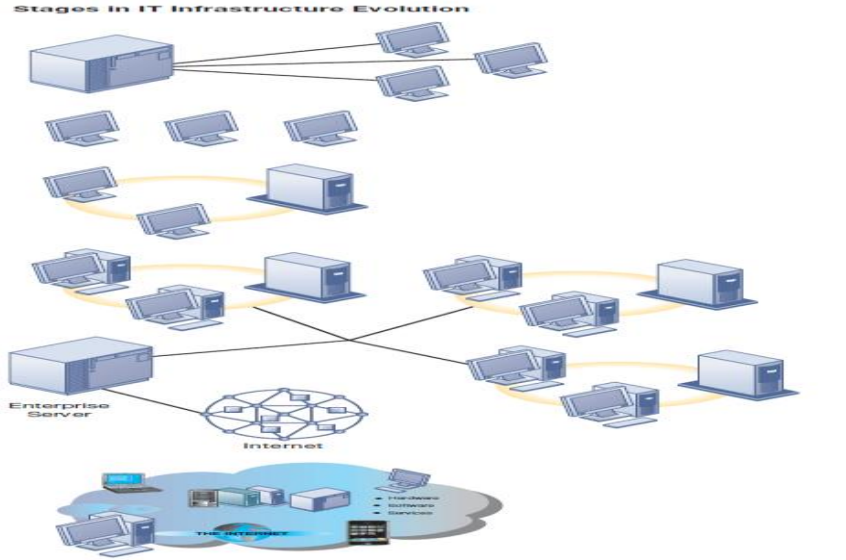


- ✓ منصات الحوسبة
- ✓ خدمات الاتصالات
- ✓ خدمات إدارة البيانات
- ✓ خدمات التطبيقات البرمجية
- ✓ خدمات إدارة المرافق المادية
- ✓ خدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات
- ✓ خدمات معايير تكنولوجيا المعلومات
- ✓ خدمات تعليم تكنولوجيا المعلومات
- ✓ خدمات البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات

1. تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

2. تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

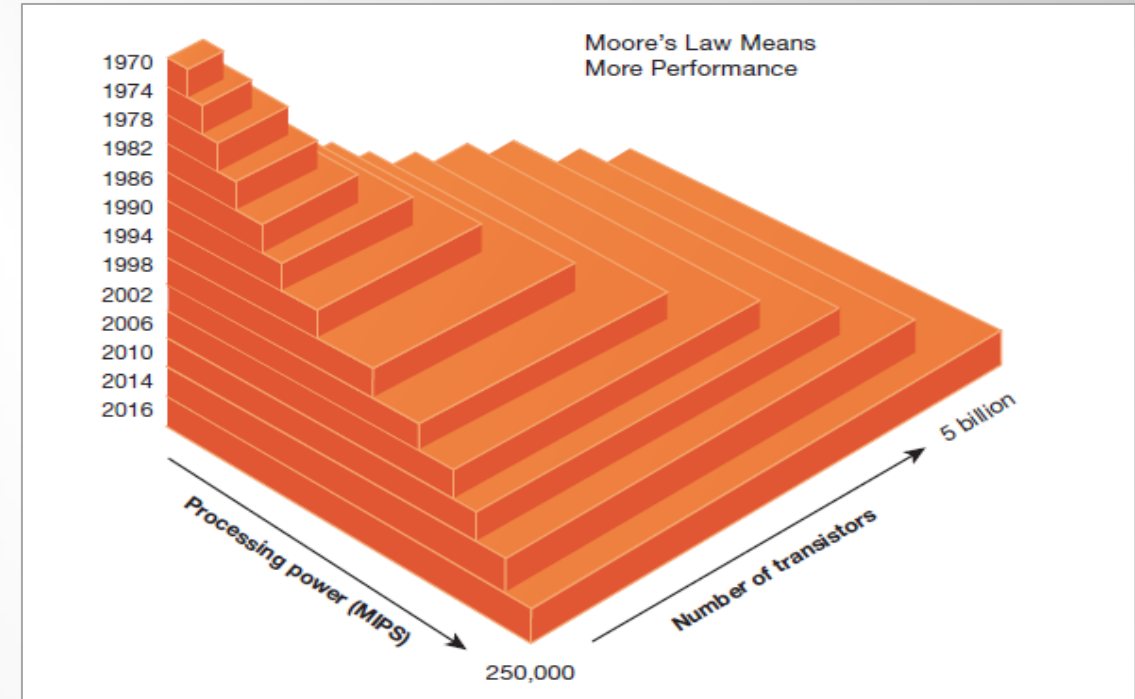
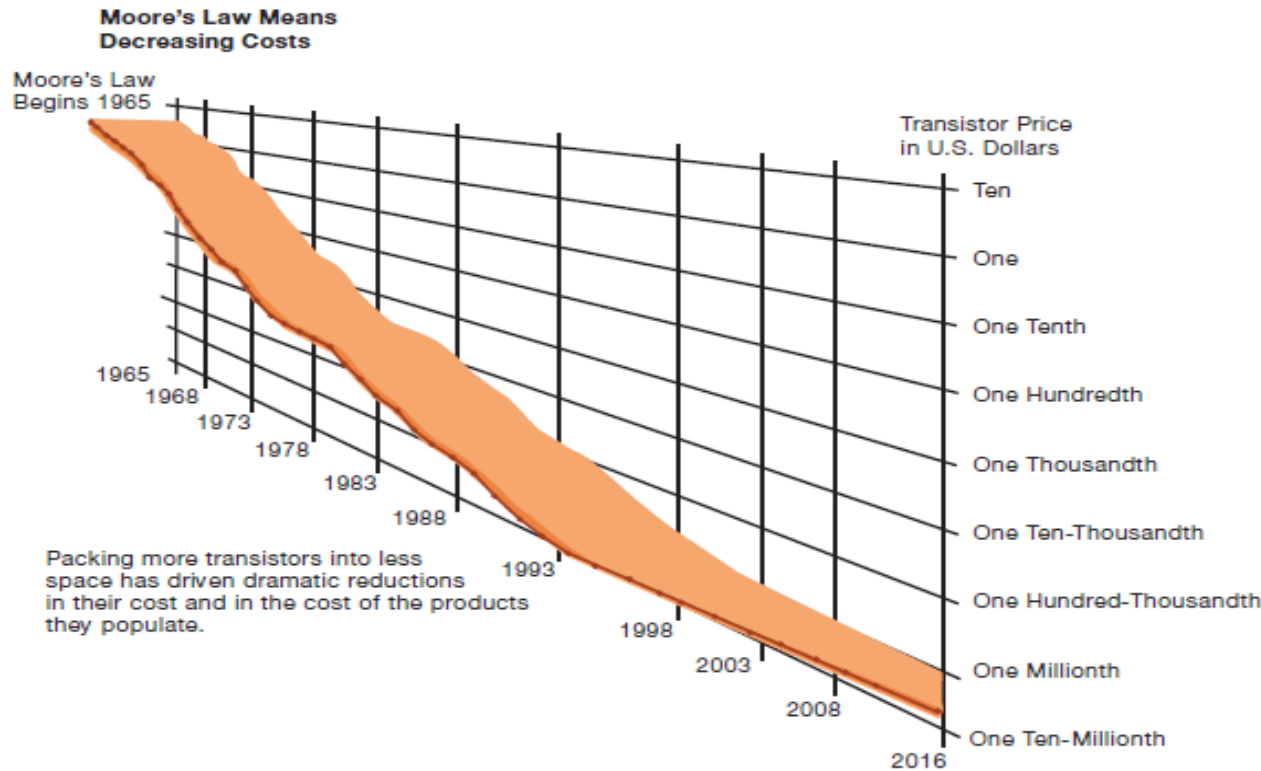
- الحاسبات الكبيرة والحواسيب الصغيرة
- الحواسيب الشخصية
- شبكات العملاء / الخوادم
- حوسبة الشركات
- الحوسبة السحابية والحوسبة النقلة



1. تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

3. محركات التكنولوجيا لتطور البنية التحتية

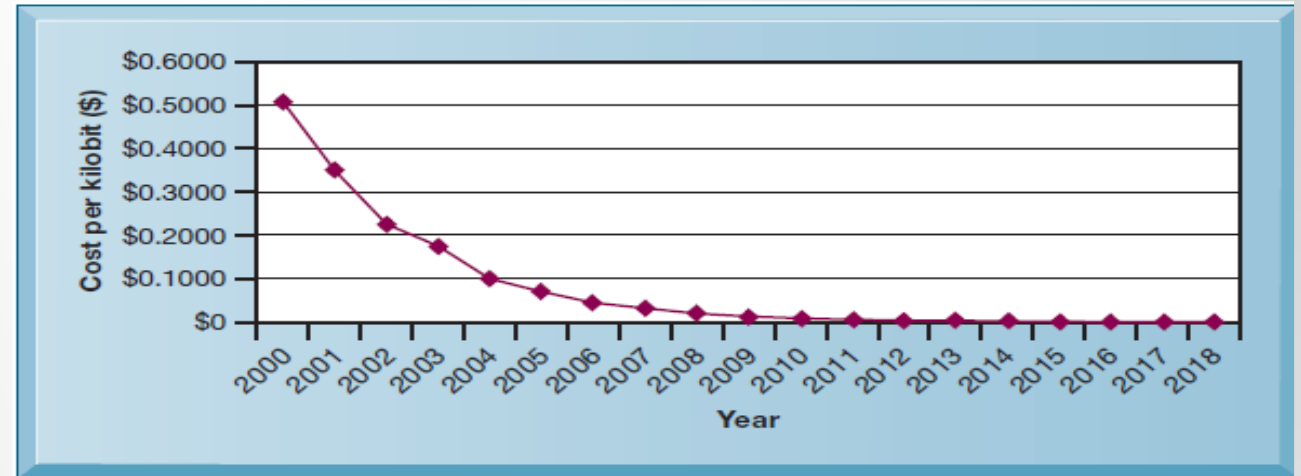
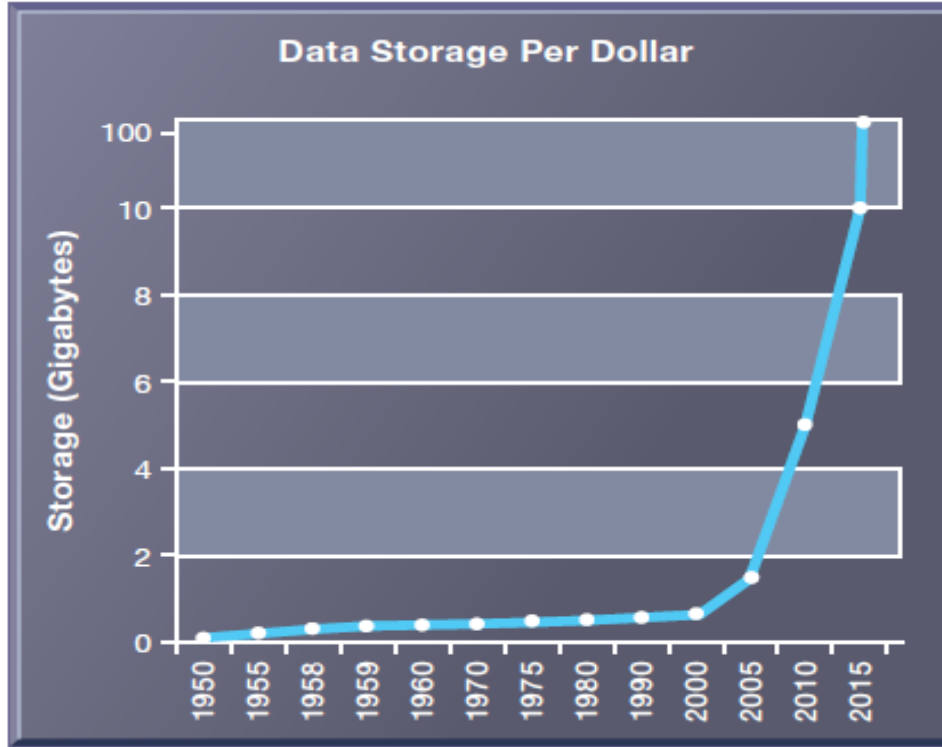
• قانون مور وقوة المعالجة الدقيقة



1. تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

3. محركات التكنولوجيا لتطور البنية التحتية

- قانون التخزين الرقمي الكبير
- قانون ميتكالف واقتصاديات الشبكات
- انخفاض تكاليف الاتصالات والإنترنت



1. تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

3. محركات التكنولوجيا لتطور البنية التحتية

• المعايير وتأثيرات الشبكة

STANDARD

American Standard Code for Information Interchange (ASCII) (1958)

Common Business Oriented Language (COBOL) (1959)

Unix (1969–1975)

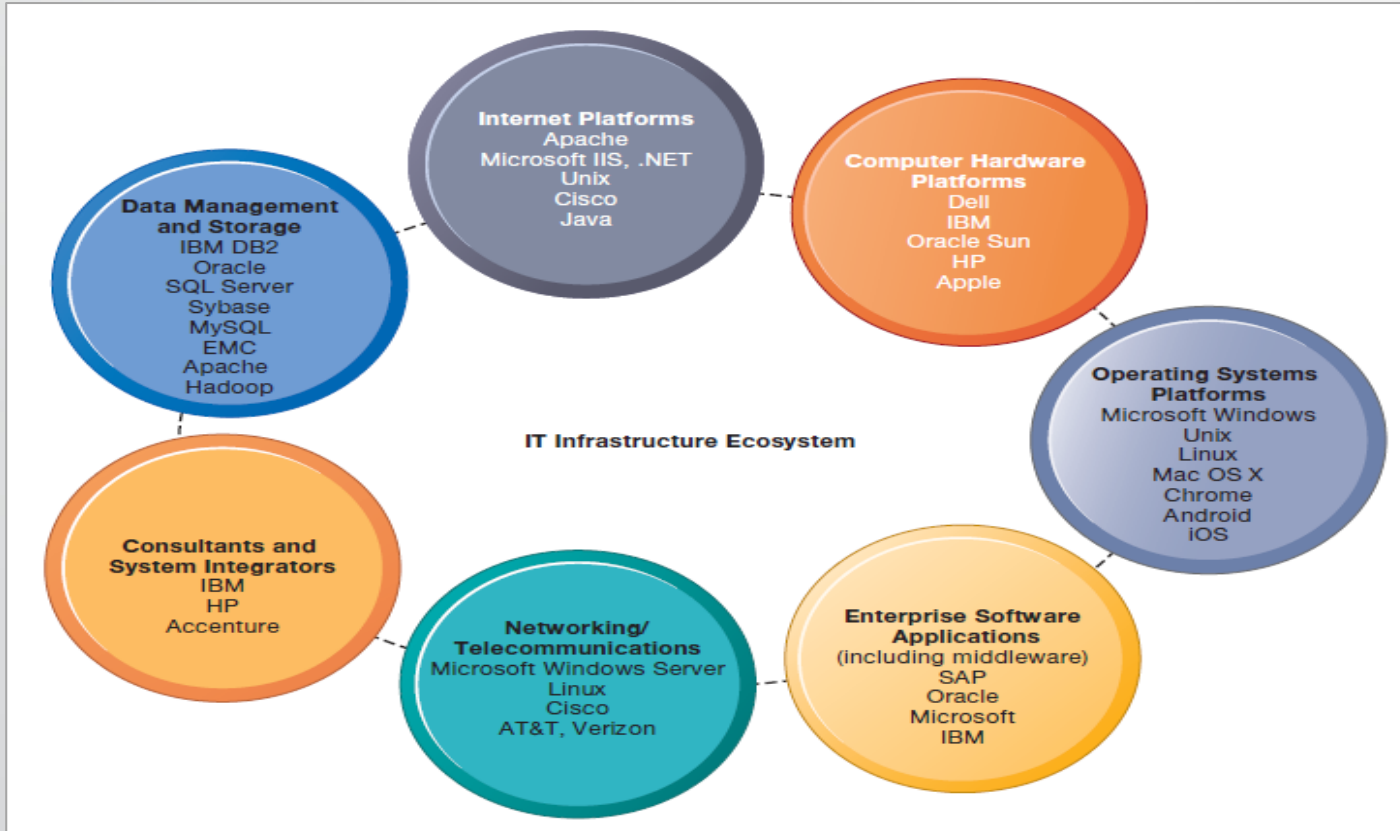
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) (1974)

Ethernet (1973)

IBM/Microsoft/Intel Personal Computer (1981)

World Wide Web (1989–1993)

2. مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات



1. منصات التجهيزات الحاسوبية
2. منصات نظام التشغيل
3. تطبيقات برمجيات المؤسسة
4. إدارة البيانات والتخزين
5. منصات الشبكات / الاتصالات
6. منصات الإنترنت
7. خدمات الاستشارات وتكامل النظم

2. مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

1. منصات التجهيزات الحاسوبية

- أجهزة الكمبيوتر الشخصية
- أجهزة الكمبيوتر المركزية
- الخدمات
- الأجهزة اللوحية
- الهواتف الذكية
- المعالجات الدقيقة
- ✓ Intel و AMD

2. مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

2. منصات نظام التشغيل

- أنظمة التشغيل لمخدمات الشركات: Microsoft Windows Server و Unix و Linux
- على مستوى العميل: Microsoft Windows
- نظام التشغيل Chrome OS من Google نظام تشغيل خفيف للحوسبة السحابية
- نظم تشغيل الأجهزة المحمولة: Android من Google و iOS من Apple

2. مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

3. تطبيقات برمجيات المؤسسة

- SAP و Oracle
- برمجيات وسيطة middleware توفرها IBM و Oracle لتحقيق التكامل على مستوى الشركة
- تركيز Microsoft على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

2. مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

4. إدارة البيانات والتخزين

- برنامج إدارة قاعدة بيانات

✓ مسؤول عن تنظيم وإدارة بيانات الشركة حتى يمكن الوصول إليها واستخدامها بكفاءة

- IBM (DB2) و Oracle و Microsoft (SQL Server) و Sybase و MySQL

- Apache Hadoop

- إطار برمجي مفتوح المصدر لإدارة مجموعات البيانات الضخمة جداً

2. مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

5. منصات الشبكات / الاتصالات

- أنظمة تشغيل شبكة محلية: Windows Server و Linux و Unix
- بروتوكول TCP / IP
- مزودي أجهزة الشبكات: Cisco و Juniper Networks
- منصات الاتصالات السلكية واللاسلكية
- مزودي خدمات الهاتف الخليوي والإنترنت فائق السرعة وخدمات الهاتف عبر الإنترنت

2. مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

6. منصات الإنترنت

- الأجهزة والبرامج وخدمات الإدارة لدعم موقع الويب الخاص بالشركة
 - خدمات استضافة المواقع على شبكة الإنترنت وأجهزة التوجيه والكابلات أو المعدات اللاسلكية.
- ✓ تحتفظ خدمة استضافة الويب Web Hosting Service بمخدم ويب كبير أو سلسلة من المخدمات
- ✓ توفر للمشاركين الذين يدفعون الرسوم مساحةً للحفاظ على مواقعهم على الويب

2. مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

7. خدمات الاستشارات وتكامل النظم

- لا تملك الشركات اليوم حتى الكبيرة منها الموظفين أو المهارات أو الموازنات أو الخبرة اللازمة لنشر وصيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالكامل
- يتطلب تنفيذ بنية تحتية جديدة تغييرات كبيرة في العمليات وإجراءات العمل والتدريب والتعليم وتكامل البرمجيات.
- دور الشركات الاستشارية
- Accenture و IBM Global Business Services و HP و Infosys

3. الاتجاهات الحالية في منصات أجهزة الكمبيوتر

1. المنصة الرقمية النقالة
2. استهلاك تكنولوجيا المعلومات
3. الحوسبة الكمومية
4. التشغيل الافتراضي
5. الحوسبة السحابية
6. الحوسبة الخضراء
7. المعالجات عالية الأداء والموفرة للطاقة

3. الاتجاهات الحالية في منصات أجهزة الكمبيوتر

1. المنصة الرقمية النقالة

- منصات الحوسبة الرقمية النقالة كبداية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر الكبيرة
- ولقد استحوذت الأجهزة الذكية على العديد من وظائف أجهزة الكمبيوتر
- ✓ نقل البيانات وتصفح الويب وتبادل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية وعرض المحتوى الرقمي وتبادل البيانات مع أنظمة الشركات الداخلية
- أجهزة صغيرة خفيفة الوزن مُحسَّنة للاتصالات اللاسلكية والوصول إلى الإنترنت
- أجهزة كمبيوترٍ لوحي Tablet Computers
- أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية الرقمية

3. الاتجاهات الحالية في منصات أجهزة الكمبيوتر

2. استهلاك تكنولوجيا المعلومات

- زيادة الاهتمام بالسماح للموظفين باستخدام أجهزتهم المحمولة الشخصية في مكان العمل
 - "إحضار الأجهزة الشخصية" (BYOD) "Bring Your Own Device"
 - تزايد استهلاك تكنولوجيا المعلومات
 - الاستخدامات التجارية لخدمات البرمجيات التي نشأت في سوق المستهلك
- ✓ بحث Google و Yahoo و Gmail و Google Apps و Dropbox وحتى Facebook و Twitter.

3. الاتجاهات الحالية في منصات أجهزة الكمبيوتر

3. الحوسبة الكمومية

- تقنية ناشئة لها القدرة على زيادة قوة معالجة الكمبيوتر بشكل كبير للعثور على إجابات للمشاكل التي قد تستغرق أجهزة الكمبيوتر التقليدية سنوات عديدة في حلها.
- تستخدم مبادئ فيزياء الكم لتمثيل البيانات وتنفيذ العمليات على هذه البيانات.

3. الاتجاهات الحالية في منصات أجهزة الكمبيوتر

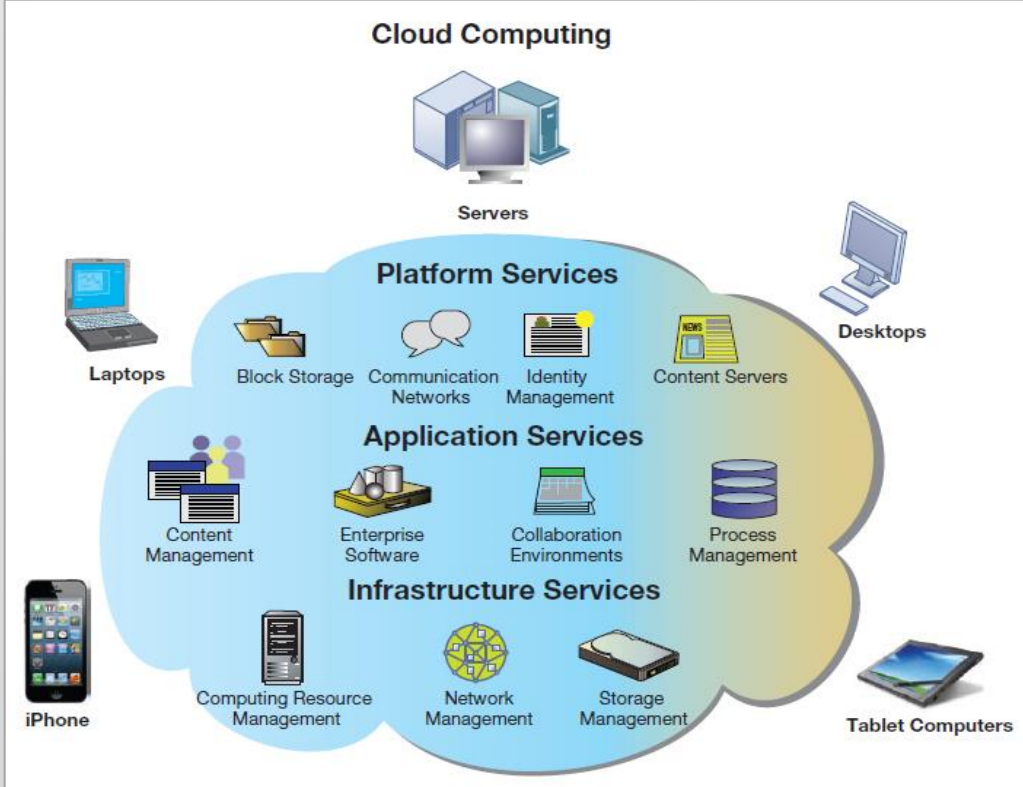
4. التشغيل الافتراضي

- عملية تقديم مجموعة من موارد الحوسبة (مثل طاقة الحوسبة أو تخزين البيانات) بحيث يمكن الوصول إليها جميعاً بطرق غير مقيدة بالتكوين المادي أو الموقع الجغرافي.
- تتيح لمورد مادي واحد (مثل مخدّم أو جهاز تخزين) أن يظهر للمستخدم كموارد منطقية متعددة.

3. الاتجاهات الحالية في منصات أجهزة الكمبيوتر

5. الحوسبة السحابية

- توفير معالجة الكمبيوتر والتخزين والبرامج وخدمات أخرى مثل الموارد الافتراضية عبر شبكة وخصوصاً الإنترنت
- يمكن الوصول إلى هذه "السحابة" من موارد الحوسبة بحسب الحاجة من أي جهاز متصل مهما يكن موقعه
- الخدمة الذاتية عند الطلب
- الوصول إلى الشبكة في كل مكان
- تجميع الموارد بشكل مستقل عن الموقع
- المرونة السريعة
- الخدمة المقاسة



3. الاتجاهات الحالية في منصات أجهزة الكمبيوتر

5. الحوسبة السحابية

- البنية التحتية كخدمة (IaaS) Infrastructure as a Service
- البرامج كخدمة (SaaS) Software as a Service
- المنصة كخدمة (PaaS) Platform as a Service

3. الاتجاهات الحالية في منصات أجهزة الكمبيوتر

6. الحوسبة الخضراء

- ممارسات وتقنيات تصميم وتصنيع واستخدام والتخلص من أجهزة الكمبيوتر والمخدمات والأجهزة المرتبطة بها مثل الشاشات والطابعات وأجهزة التخزين وأنظمة الشبكات والاتصالات لتقليل التأثير على البيئة.

3. الاتجاهات الحالية في منصات أجهزة الكمبيوتر

7. المعالجات عالية الأداء والموفرة للطاقة

- تقليل متطلبات الطاقة وانتشار الأجهزة
- استخدام معالجات أكثر كفاءة وموفرة للطاقة
- المعالج متعدد النوى **Multicore Processor**

✓دارة كهربائية متكاملة ترتبط بها نواة معالجين أو أكثر لتحسين الأداء ولتقليل استهلاك الطاقة ولإجراء المعالجة المتزامنة الأكثر كفاءة للمهام المتعددة

4. منصات برمجيات الكمبيوتر الحالية

1. لينكس وبرمجيات المصدر المفتوح
2. لغات برمجة الويب: Java و HTML و HTML5
3. خدمات الويب والبنية الموجهة بالخدمات
4. الاستعانة بمصادر خارجية والخدمات السحابية

4. منصات برمجيات الكمبيوتر الحالية

1. لينكس وبرمجيات المصدر المفتوح

• البرمجيات مفتوحة المصدر Open Source Software

- ✓ برمجيات ينتجها مجتمع يضم مئات الآلاف من المبرمجين في جميع أنحاء العالم
- ✓ مجانية ويمكن تعديلها من قبل المستخدمين
- ✓ يجب أن تكون الأعمال المستمدة من الكود الأصلي مجانية
- ✓ يمكن للمستخدم إعادة توزيع البرنامج دون ترخيص إضافي
- ✓ لا يقتصر البرنامج مفتوح المصدر على أي نظام تشغيل أو تقنية أجهزة معينة
- ✓ تعتمد معظم البرامج مفتوحة المصدر حالياً على نظام تشغيل Linux أو Unix

4. منصات برمجيات الكمبيوتر الحالية

2. لغات برمجة الويب: Java و HTML و HTML5

• Java

- لغة برمجة غرضية التوجه مستقلة عن نظام التشغيل ومستقلة عن المعالج تم إنشاؤها بواسطة Sun والتي أصبحت بيئة البرمجة التفاعلية الرائدة على الويب.

• متصفح الويب Web Browser

• لغة توصيف النص التشعبي (HTML) Hypertext Markup Language

• HTML5

4. منصات برمجيات الكمبيوتر الحالية

3. خدمات الويب والبنية الموجهة بالخدمات

• خدمات الويب Web services

✓ مجموعة من المكونات البرمجية غير المترابطة التي تتبادل المعلومات مع بعضها البعض باستخدام معايير ولغات اتصال الويب العالمية

• لغة التوصيف القابلة للامتداد XML

✓ التقنية الأساسية ولغة كتابة خدمات الويب

• البنية الموجهة بالخدمات (SOA) Service-Oriented Architecture

✓ مجموعة خدمات الويب التي يتم استخدامها لبناء أنظمة برامج الشركة
✓ تتكون من مجموعة من الخدمات القائمة بذاتها والتي تتواصل مع بعضها البعض لإنشاء تطبيق برنامج عمل
✓ يتم إنجاز مهام العمل من خلال تنفيذ سلسلة من هذه الخدمات
✓ يقوم مطورو البرامج بإعادة استخدام هذه الخدمات في مجموعات أخرى لتجميع التطبيقات الأخرى حسب الحاجة

4. منصات برمجيات الكمبيوتر الحالية

4. الاستعانة بمصادر خارجية والخدمات السحابية

- حزم البرمجيات وبرامج المؤسسة
- الاستعانة بمصادر خارجية في مجال البرمجيات Software Outsourcing
- خدمات وأدوات البرامج المستندة إلى السحابة
- التطبيقات والتطبيقات الممزوجة Mashups and Apps

1. تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

2. مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

**التجهيزات
والبرمجيات**

3. الاتجاهات الحالية في منصات أجهزة الكمبيوتر

4. منصات برمجيات الكمبيوتر الحالية

نظم المعلومات الإدارية

Management Information Systems

نهاية المحاضرة الرابعة: التجهيزات والبرمجيات

HARDWARE AND SOFTWARE

الدكتور إياد زوكار